NOM DE L'ÉTUDIANT :

UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

Master Ethique (M2)
Parcours : Médecine légale et criminalistique
Cours : Identification génétique (UE2)
Durée : 30 minutes
Enseignant : Vincent ZVENIGOROSKY

Partie 1 : Questions de Cours (6 points)

Répondez de manière concise aux questions suivantes.

Q1 : Définir : a) Partage d'allèles IBD (*Identical By Descent*) b) Likelihood Ratio (LR) dans le contexte des tests de parenté.

Q2 : Quelle est la signification des coefficients k0, k1, k2 dans l'analyse de parenté ? Donner leurs valeurs attendues pour une relation "Frères/Sœurs" (FS).

Q3 : Expliquer pourquoi une relation Parent/Enfant (PO) et une relation Frères/Sœurs (FS) sont distinctes génétiquement bien qu'étant toutes deux du "premier degré" généalogique, en termes de partage d'allèles IBD.

Q4 : Pourquoi le calcul (ou l'estimation) de la probabilité d'une correspondance fortuite est-il essentiel lorsqu'un profil génétique issu d'une trace correspond à celui d'un suspect ?

Q5 : Citer deux limites méthodologiques ou interprétatives majeures lors de l'analyse de parenté par marqueurs STR (hors complexité du calcul lui-même).

Q6 : En quoi les haplogroupes (Y ou mtDNA) peuvent-ils apporter une information supplémentaire par rapport aux haplotypes simples dans une enquête d'identification ou de parenté ?

Partie 2 : Interprétation de Mélange Simple (5 points)

Données [Tableau des génotypes pour 6 loci STR de la Victime et de la Trace mélangée] :

Profil	D3S1358	vWA	FGA	D8S1179	D21S11	D18S51
Victime	15, 18	17	24	12, 14	30	13, 17
Trace	15, 16, 17, 18	17, 18	22, 23, 24	11, 12, 14	29, 30, 32	13, 15, 16, 17

Q7 : Pour chaque locus, identifiez tous les allèles de la victime présents dans le mélange. Déduisez le génotype le plus probable du second contributeur (agresseur) à chaque locus.

Données [Tableau des génotypes pour 6 loci STR de deux suspects] :

Profil	D3S1358	vWA	FGA	D8S1179	D21S11	D18S51
Suspect 1	16, 17	17, 18	22, 23	11	29, 32	15, 16
Suspect 2	16, 17	18	20, 21	11, 12	28, 30	15, 16

Q8 : Procédez minutieusement à la comparaison des profils des suspects, de la trace et de la victime, proposez une conclusion et indiquez comment attacher une probabilité à vos hypothèses.

Partie 3 : Évaluation Qualitative de Parenté (5 points)

Données [Tableau des profils STR autosomaux pour 6 loci STR des individus A, B, C et D]

Individu	D3S1358	vWA	FGA	D8S1179	D21S11	D18S51
A	15, 17	16, 18	22, 24	12, 13	29, 30	14, 15
B	17	18, 19	24, 25	13	30, 32	15
C	16, 17	17, 19	23, 25	13, 14	30, 32	15, 16
D	15, 16	16, 17	22, 23	12, 14	29, 30	14, 16

Q9 : En observant le partage allélique (sans calcul de LR), argumentez *qualitativement* si la relation entre A et B semble biologiquement plus proche que la relation entre A et C. Justifiez en vous basant sur : a) Le nombre apparent d'allèles partagés à chaque locus. b) La présence ou l'absence d'exclusions alléliques manifestes. c) Une estimation visuelle du nombre de loci où ils semblent partager 0, 1 ou 2 allèles.

Partie 4 : Discussion d'Incohérence Uniparentale (4 points)

Contexte : Deux individus sont allégués être oncle et neveu par lignée paternelle directe (lien généalogique : le père du neveu est le frère de l'oncle). Leurs haplotypes Y-STR (basés sur 17 marqueurs) sont identiques pour 16 marqueurs. Pour le marqueur DYS391, l'oncle présente l'allèle 10 et le neveu présente l'allèle 11.

Q10 : Cette unique différence (1 step mutation) exclut-elle formellement le lien de parenté oncle-neveu déclaré ? Argumentez brièvement votre réponse en évoquant le phénomène biologique en jeu.